

负数

正负数的认识

- 1、大于 0 的数叫正数。正数有无数个。
- 2、小于 0 的数叫负数。负数有无数个。
- 3、0 既不是正数，也不是负数。它是正、负数的分界点。

【例 1】 在“+3.7、28、0、-56%、 $\frac{8}{9}$ 、-168”这些数中，正数有（ ）个，负数有（ ）个。

【答案】 3；2

【解题分析】

正数：+3.7、28、 $\frac{8}{9}$ ，共 3 个

负数：-56%、-168，共 2 个。

要注意，0 既不是正数，也不是负数。

正负数的读写

1、正负数的读法：

“+”读作正，“-”读作负。读正数和负数时，按照从左到右的顺序，先读“正”或“负”，再读后面的数。如果正数前面的“+”省略没写，那么读数时也不读出“正”字。

2、正负数的写法：

写正数和负数时，按照从左到右的顺序，先写“+”或“-”，再写后面的数。通常情况下，“+”可以省略不写，但“-”不能省略。

【例 2】 这些数你会读吗？

- (1) +3.7 读作（ ）；
- (2) -19 读作（ ）；
- (3) -68% 读作（ ）。

【答案】

- (1) 正三点七；
- (2) 负十九；
- (3) 负百分之六十八。

【解题分析】

如果正数前面的“+”省略没写，那么读数时也不读出“正”字。

【例 3】这些数你会写吗？

- (1) 负 97 写作 ();
- (2) 正十五分之四写作 ();
- (3) 负零点四二写作 ()。

【答案】

- (1) -97 ; (2) $+\frac{4}{15}$; (3) -0.42

【解题分析】

通常情况下，“+”可以省略不写，但“-”不能省略。所以第(2)题也可以写成 $\frac{4}{15}$ 。

正负数的意义

正数和负数可以用来表示两个相反意义的量。例如：零上温度和零下温度、收入与支出、增加与减少等，都是互为相反意义的两个量。其中一个用正数表示，另一个就用负数表示。

【例 4】在一次数学测试中，把全班的平均成绩记为 0 分。

- (1) $+6$ 分表示比全班的平均成绩 ()， -5 分表示 ();
- (2) 比全班的平均成绩多 3.2 分，记作()，比全班的平均成绩少 1.7 分，记作()。

【答案】

- (1) 多 6 分；比全班的平均成绩少 5 分；(2) $+3.2$ ； -1.7

【解题分析】

正数和负数可以用来表示两个相反意义的量。在这道题中，正数表示高于平均成绩，负数表示低于平均成绩。

【例 5】(1) 如果规定向东走记为正，那么石墩墩向西走 80 米记为 () 米， $+30$ 米表示 ()。

(2) 如果规定向西走记为正，那么李小乐向西走 60 米记为 () 米，向东走 100 米记为 () 米。

【答案】

- (1) -80 ；向东走 30 米；(2) $+60$ ； -100

【解题分析】

- (1) 规定向东走记为正，那么向西走就为负。
- (2) 规定向西走记为正，那么向东走就为负。

在表示两种相反意义的两个量时，谁是正数、谁是负数不是固定不变的。可以根据需要确定其中一个量是正数，则另一个量就是负数。

在直线上表示数

1、正数、0 和负数都可以用带箭头的直线的上点表示出来。这条带箭头的直线就叫做数轴。

2、直线上的每一个点都与一个数相对应，任何一个数都可以用直线上的点来表示。

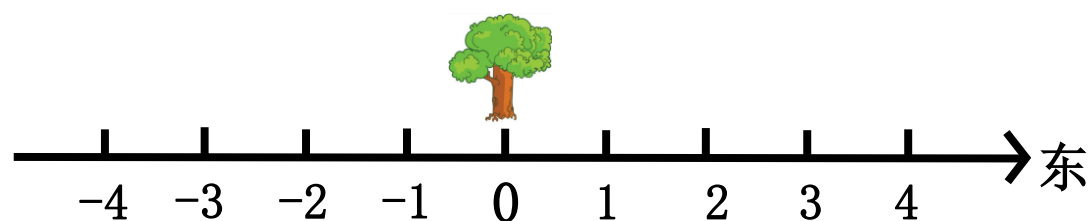


3、0 是正、负数的分界点。0 的左边为负，右边为正。所以负数 <0 <正数。

【例 6】两位同学以大树为起点，分别向东和向西两个相反的方向走了不同的距离。

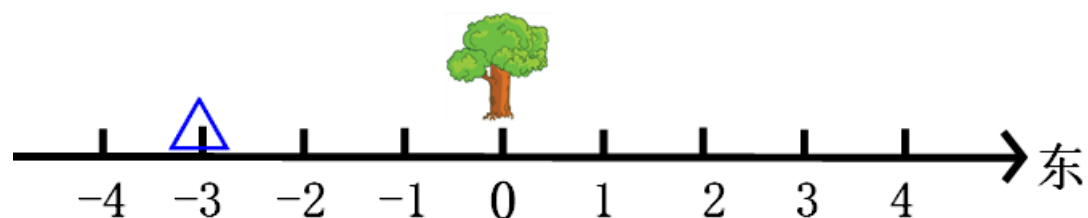
(1) 吴天天向西走了 3 米，那么可以记作 () 米，用 $\triangle$ 在数轴上标出他的位置。

(2) 米小莉先向西走 2 米，然后又向东走 4 米，用 $\bigcirc$ 标出她的最终位置。

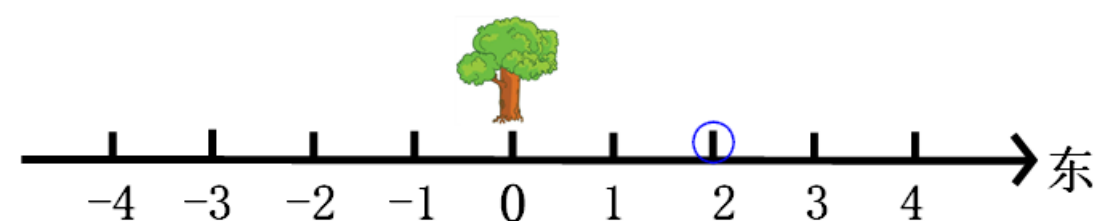


【答案】

(1) -3 ；画图如下：



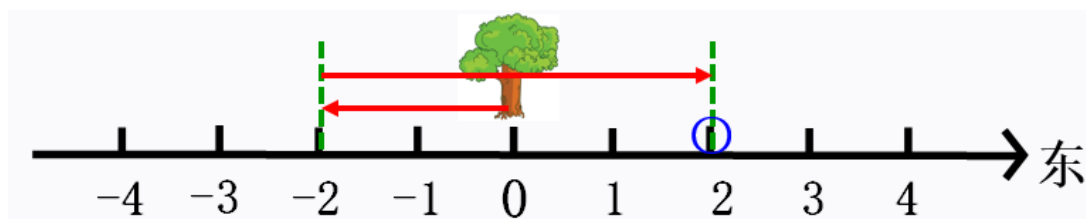
(2) 画图如下：



【解题分析】

(1) 从数轴可以看出，向东为正方向，所以向西走 3 米，记为 -3 米；

(2) 画出示意图，如下图，由图可知，米小莉最终的位置在 “2”；

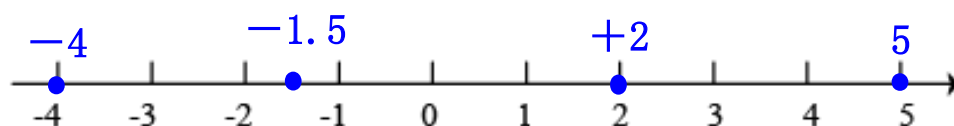


【例 7】 在数轴上表示出下列各数：-4、+2、-1.5、5，并比较大小。



【答案】

(1) 画图如下：



(2) $-4 < -1.5 < +2 < 5$

【解题分析】

(1) 根据任何一个数都可以用直线上的点来表示，在数轴上标出各个点即可；

(2) 根据负数 $< 0 <$ 正数即可比较大小。